Encuentre

• El conjunto de atributos principales

• El conjunto de atributos no principales

• La llave primaria

• Normalizar hasta 3FN.

Justificar resultados

$$1.S \qquad ea\ R(A,B,C,D,E,F,G,H)$$

$$DF: \{AB \rightarrow C, F \rightarrow GH, A \rightarrow DE, B \rightarrow F\}$$

$$ABCDEFGH^{+} = \{\ldots\}$$

$$ABCDEFGH^{+} = \{\ldots\}$$

$$ABF^{+} = \{\ldots\}SK$$

$$A^{+} = \{A, D, E\}$$

$$B^{+} = \{B, F, G, H\}$$

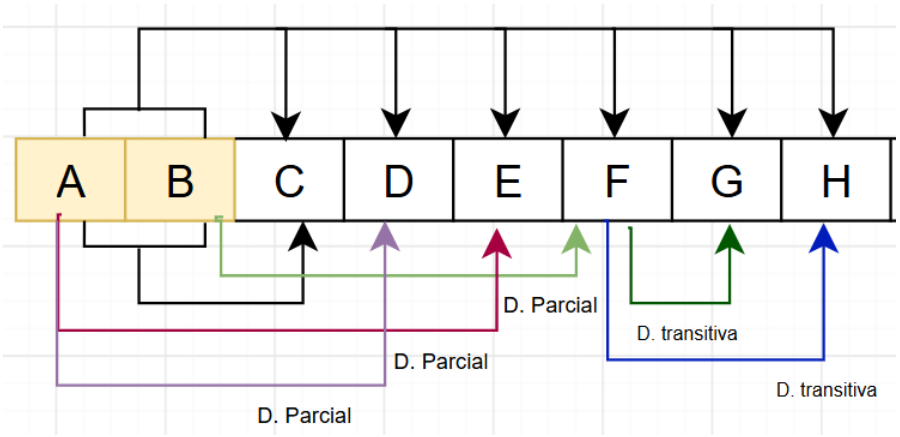
$$F^{+} = \{F, G, H\}$$

$$ABF - ABB - AB \ \ CK\ PK$$

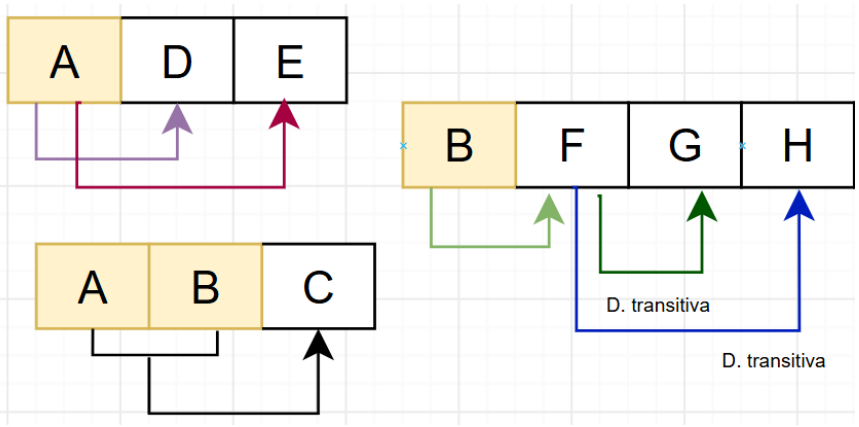
$$AP: \{A, B\}$$

$$nAP: \{C, D, E, F, G, H\}$$

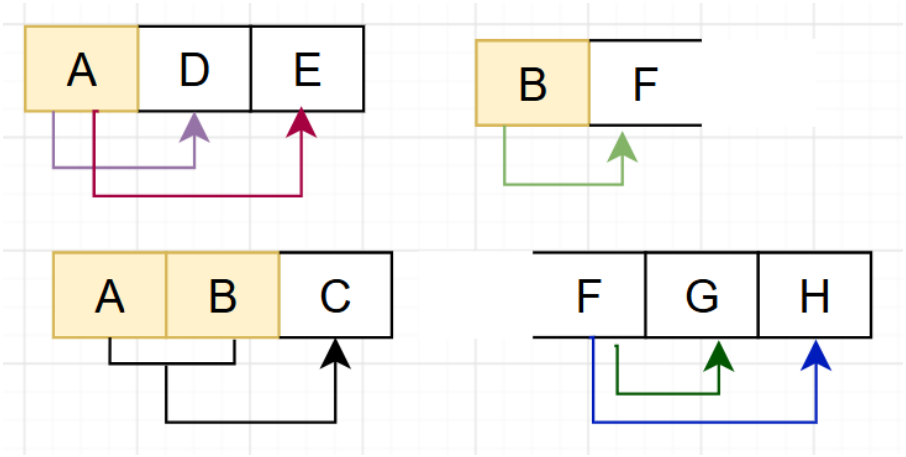
Primera Forma Normal (1FN)



Segunda Forma Normal (2FN)



Tercera Forma Normal (3FN)



$$2.S \qquad ea\ R(A,B,C,D,E)$$

$$DF: \{BC \rightarrow ADE, D \rightarrow B\}$$

$$ABCDE^{+} = \{\ldots\}$$

$$ABCDE^{+} = \{\ldots\}$$

$$B^{+} = \{B\}$$

$$C^{+} = \{C\}$$

$$(BC)^{+} = \{B,C,A,D,E\}CK$$

$$BC - DC$$

$$D^{+} = \{D,B\}$$

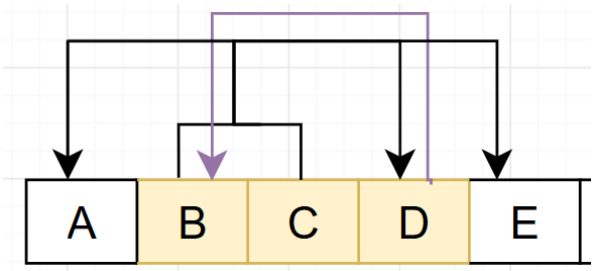
$$(DC)^{+} = \{D,C,B,A,E\}CK$$

$$CK's = \{BC, DC\}$$
$$PK \rightarrow DC$$

$$AP: \{B,C,D\}$$

$$nAP: \{A,E\}$$

Tercera Forma Normal (3FN)



Nota:

La relación ya se encuentra en 3FN, pues no aparecieron ni dependencias transitivas ni dependencias parciales. La DF D->B viola BCNF y para arreglarlo bastaría con crear otra relación que contenga D->B y borrar B de la relación principal.

$$3.S \qquad ea\ R(W,X,Y,Z)$$

$$DF: \{Z \to W, Y \to XZ, WX \to Y\}$$

$$DF: \{Z \to W, Y \to X, Y \to Z, WX \to Y\}$$

$$WXYZ^{+} = \{\ldots\}$$

$$WXYZ^{+} = \{\ldots\}$$

$$Y^{+} = \{Y, X, Z, W\} CK$$

$$Y - WX - WY - WWX$$

$$W^{+} = \{W\}$$

$$X^{+} = \{X\}$$

$$(WX)^{+} = \{W, X, Y, Z\} CK$$

$$Y - WX - ZX - YX - WXX$$

$$Z^{+} = \{Z, W\}$$

$$(ZX)^{+} = \{Z, X, W, Y\} CK$$

$$CK's = \{Y, WX, XZ\}$$

$$PK \to Y$$

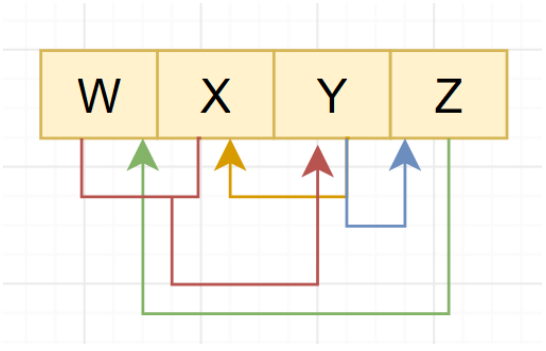
$$AP: \{W, X, Y, Z\}$$

$$nAP: \emptyset$$

Tercera Forma Normal (3FN)

Nota:

La relación ya se encuentra en 3FN, pues no aparecieron ni dependencias transitivas ni dependencias parciales. La DF Z->W viola BCNF y para arreglarlo bastaría con crear otra relación que contenga Z->W y borrar W de la relación principal.



$$4.S \qquad ea\ R(A,B,C,D,E,F,G,H)$$

$$DF: \{CH \rightarrow G, A \rightarrow BC, B \rightarrow CFH, E \rightarrow A\}$$

$$ABCDEFGH^{+} = \{\ldots\}$$

$$\sout{ABC}DE\sout{FGH}^{+} = \{\ldots\}$$

$$DE^{+} = \{\ldots\}SK$$

$$E^{+} = \{E, A, B, C, F, H, G\}$$

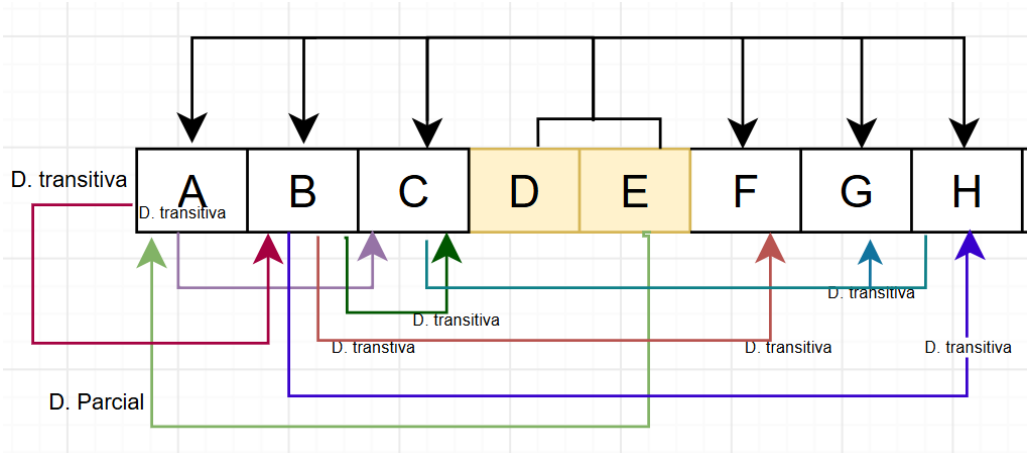
$$D^{+} = \{D\}$$

$$DE \ \ CK \ PK$$

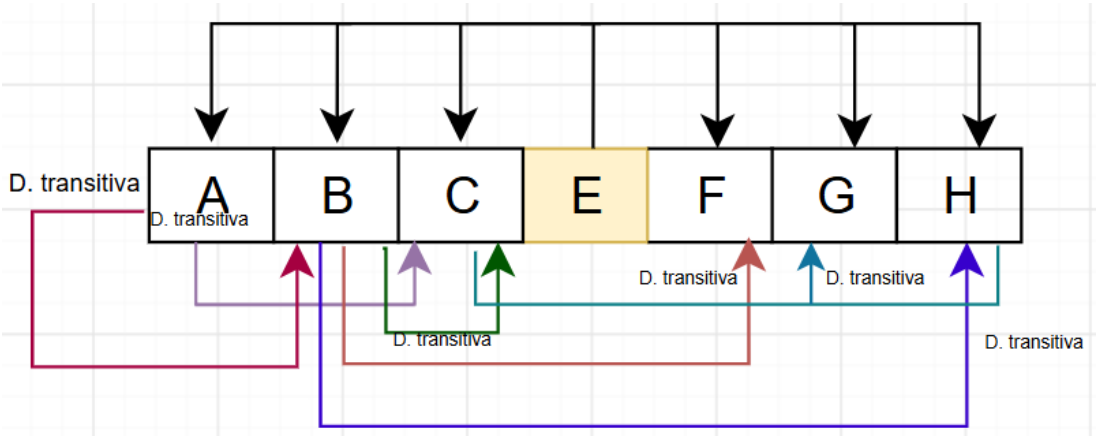
$$AP: \{D, E\}$$

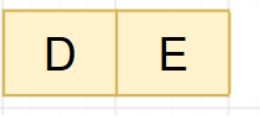
$$nAP: \{A, B, C, F, H, G\}$$

Primera Forma Normal (1FN)

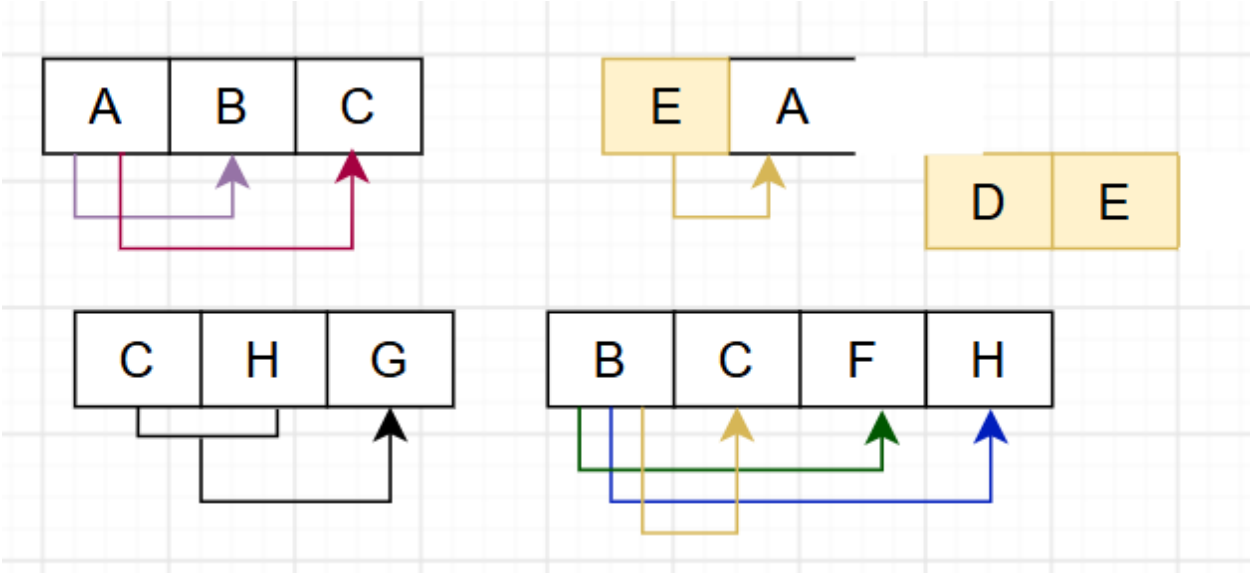


Segunda Forma Normal (2FN)





Tercer Forma Normal (3FN)



A	B	C	D	E	F	G

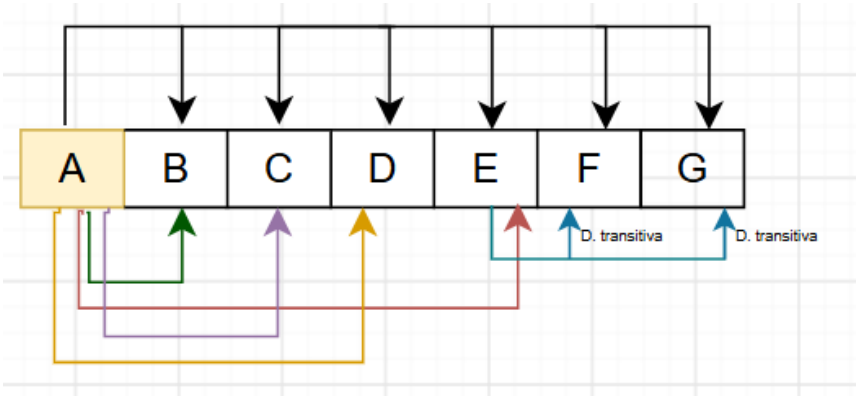
staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Stern	Manager	48000	B004	16 – 14th Avenue, Seattle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

$$Sea\ R(A, B, C, D, E, F, G)$$

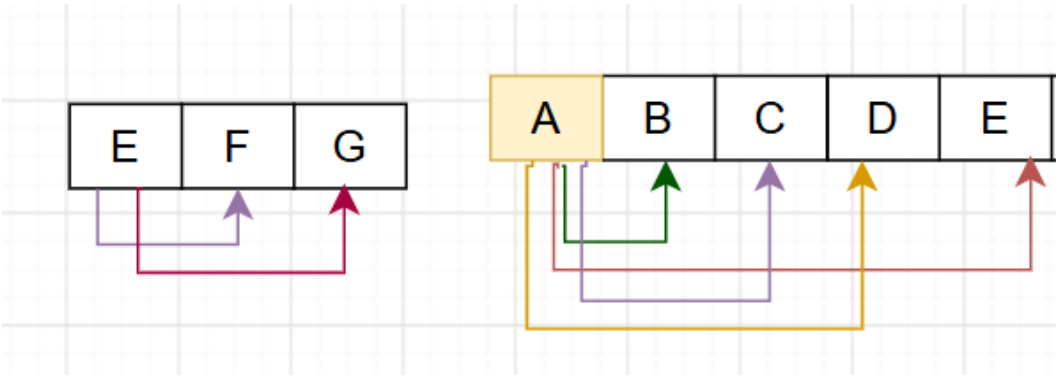
$$DF: \{A \rightarrow BCDE, E \rightarrow FG\}$$

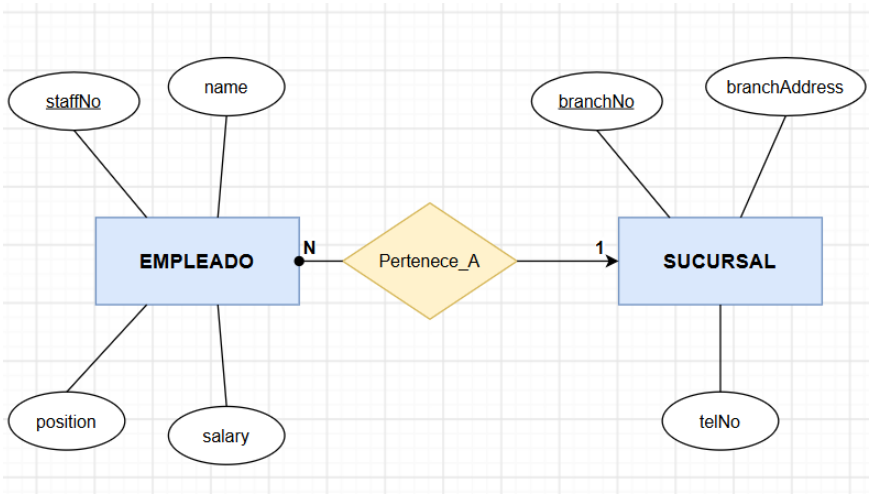
$$PK: A$$

1FN



3FN





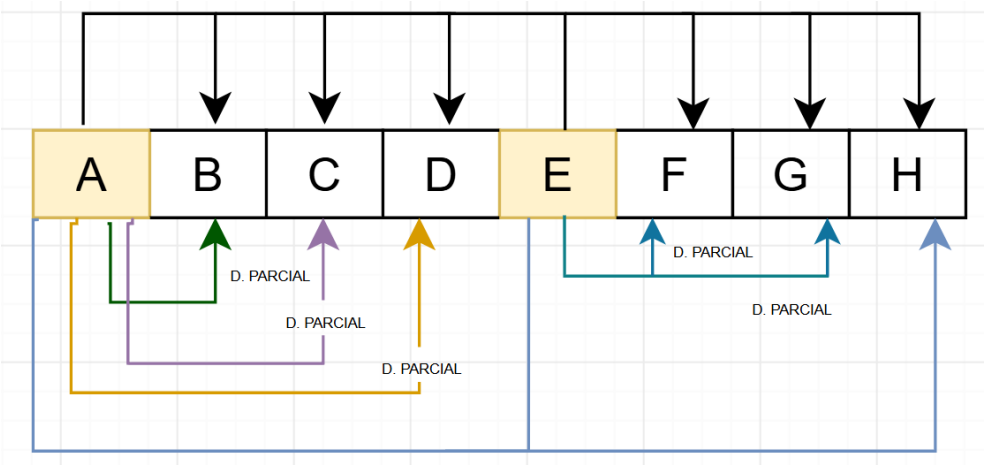
Anomalía	Antes de Normalizar (1 sola tabla)	Después de Normalizar (2 tablas)
Inserción	No puedes agregar una sucursal sin un empleado.	Agregas la sucursal de forma independiente.
Borrado	Borras al último empleado y se pierde la información de la sucursal.	Borras al empleado y los datos de la sucursal se mantienen.
Modificación	Modificas la dirección en todas las filas de empleados donde se repite.	Modificas la dirección en 1 sola fila en la tabla de sucursal.

$$Sea\ R(A,B,C,D,E,F,G,H)$$

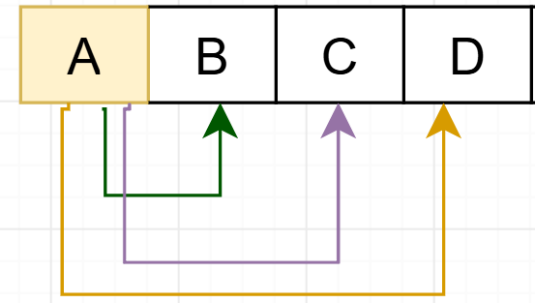
$$DF: \{A \rightarrow BCD, E \rightarrow FG, AE \rightarrow H\}$$

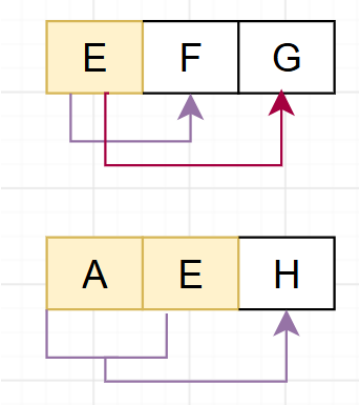
$$AE^{+} = \{A,E,B,C,D,F,G,H\} CK\ PK$$

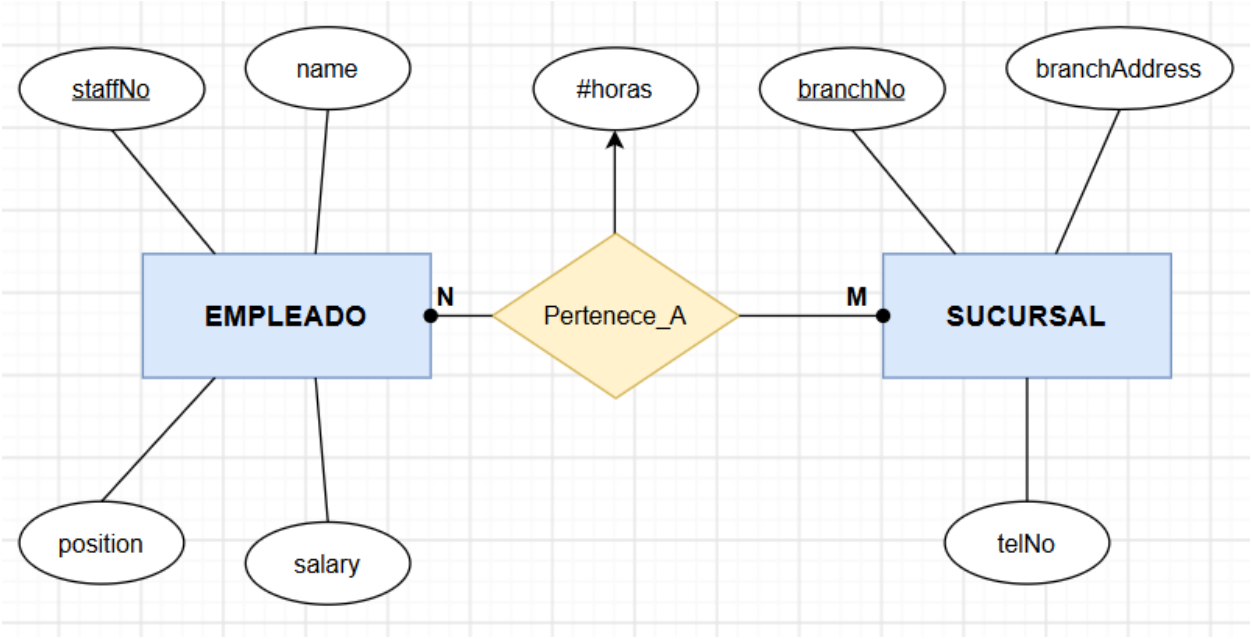
1FN


A
B
C
D
E
F
G
H
D. PARCIAL
D. PARCIAL
D. PARCIAL
D. PARCIAL
D. PARCIAL

3FN


A
B
C
D


E
F
G
A
E
H


staffNo
name
#horas
branchNo
branchAddress
EMPLEADO
N
Pertenece_A
M
SUCURSAL
position
salary
telNo

Anomalía	Antes de Normalizar (1 sola tabla M:N)	Después de Normalizar (3 tablas independientes)
 **Inserción**	Se requiere que exista un vínculo para poder registrar la Entidad A o la Entidad B.	Se pueden crear registros en la Entidad A o la Entidad B de forma independiente y sin asociaciones previas.
 **Borrado**	Desvincular o eliminar la relación puede borrar accidentalmente la existencia total de una entidad.	Al deshacer un vínculo, solo se elimina la fila en la tabla intermedia, conservando las entidades A y B.
 **Modificación**	La información de las entidades se repite, por lo que actualizar un dato exige modificar múltiples filas repetidas.	Cualquier actualización se realiza en una sola fila dentro de su respectiva tabla origen, evitando inconsistencias.

$$6.S \qquad ea\ R(M,N,R,S,T)$$

$$DF: \{MN \to RS, S \to M, NR \to ST\}$$

$$DF: \{MN \to R, MN \to S, S \to M, NR \to S, NR \to T\}$$

$$MNRST^{+} = \{\dots\}$$

$$MN\cancel{RS}T^{+} = \{\dots\}$$

$$MNT^{+} = \{M,N,T,R,S\}SK$$

$$(MN)^{+} = \{M,N,R,S,T\}CK$$

$$MN - SN - NRN - NR$$

$$(SN)^{+} = \{S,N,M,R,S\}CK$$

$$(NR)^{+} = \{N,R,S,T,M\}CK$$

$$CK's = \{MN, NR, SN\}$$

$$PK \to SN$$

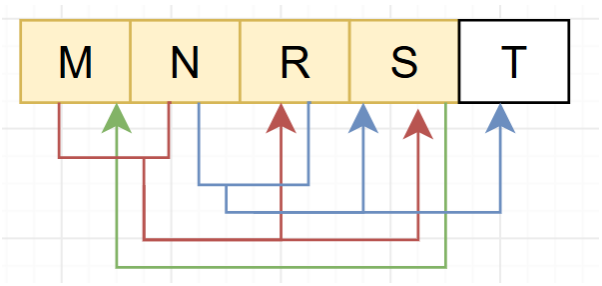
$$AP: \{M,N,R,S\}$$

$$nAP: \{T\}$$

Tercera Forma Normal (3FN)

Nota:

La relación ya se encuentra en 3FN, pues no aparecieron ni dependencias transitivas ni dependencias parciales. La DF S->M viola BCNF y para arreglarlo bastaría con crear otra relación que contenga S->M y borrar M de la relación principal.



$$7.S \qquad ea\ R(A,B,C,D,E,F,G,H)$$

$$DF: \{A \rightarrow H, AD \rightarrow G, AB \rightarrow C, BD \rightarrow E, BD \rightarrow F\}$$

$$ABCDEFGH^{+} = \{\dots\}$$

$$AB\cancel{CD}\cancel{EFGH^{+}} = \{\dots\}$$

$$ABD = \{\dots\}SK$$

$$A^{+} = \{A, H\}$$

$$D^{+} = \{D\}$$

$$B^{+} = \{B\}$$

$$(AB)^{+} = \{A, B, H, C\}$$

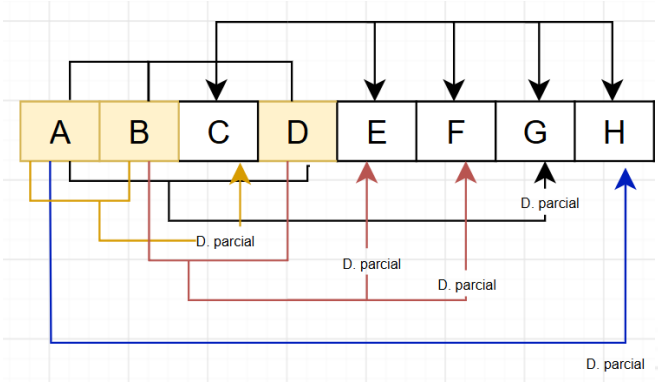
$$(AD)^{+} = \{A, D, H, G\}$$

$$(BD)^{+} = \{B, D, E, F\}$$

$$ABD \leftarrow CK\ PK$$

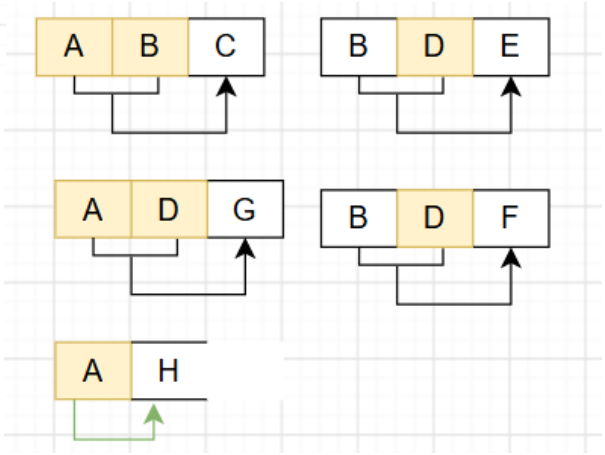
$$AP: \{A, B, D\}$$

$$nAP: \{C, E, F, G, H\}$$



Primera Forma Normal (1FN)

Tercera Forma Normal (3FN)



$$8.S \qquad ea\ R(A,B,C,D,E,H)$$

$$DF: \{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, E \rightarrow C, D \rightarrow A\}$$

$$\cancel{ABCD}EH^{+} = \{\dots\}$$

$$AEH^{+} = \{A,E,H,B,C,D\}SK$$

$$D^{+} = \{D,A,B\}$$

$$E^{+} = \{E,C\}$$

$$H^{+} = \{H\}$$

$$(AE)^{+} = \{A,E,B,C,D\}$$

$$(EH)^{+} = \{E,H,C\}$$

$$AEH \leftarrow CK$$

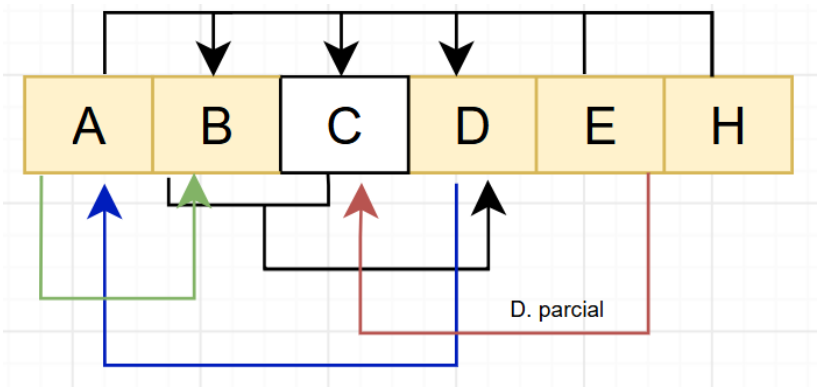
$$AEH - DEH - BCEH - BEEH - BEH$$

$$CK's = \{AEH, DEH, BEH\}$$

$$AP: \{A,B,D,E,H\}$$

$$nAP: \{C\}$$

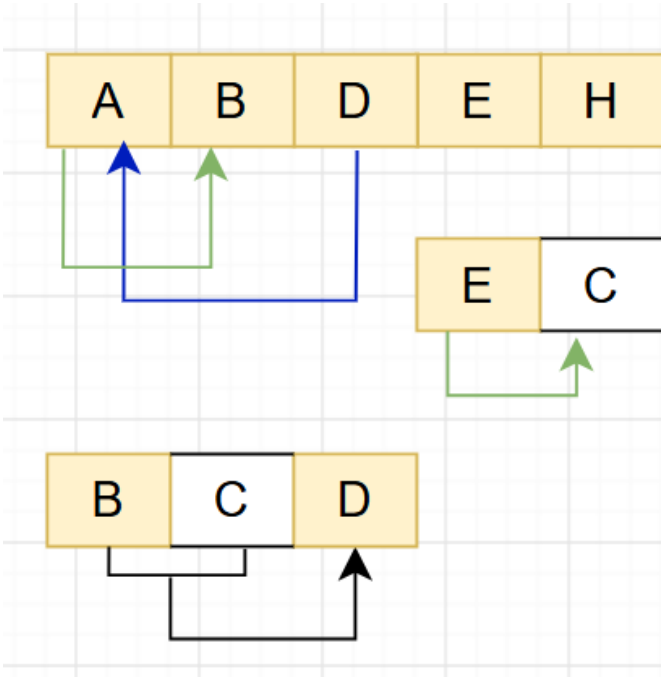
Primera forma Normal (1FN)

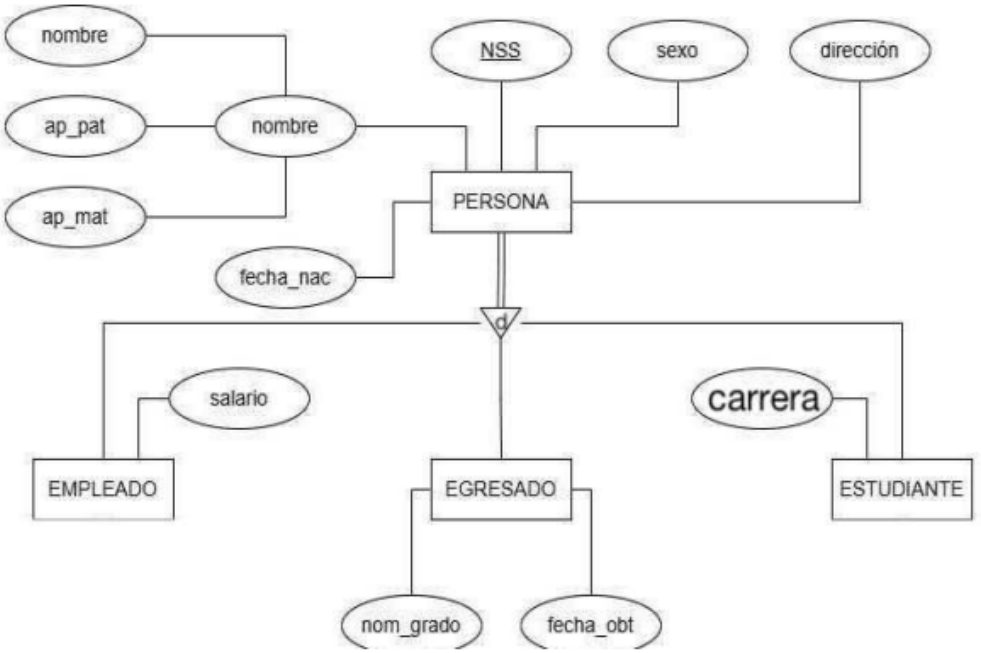


Tercera Forma Normal (3FN)

Nota:

La DF D->A y A->B violan BCNF y para arreglarlo bastaría con crear otra relación que contenga D->A y otra que contenga A->B.





- ¿Hay participación total o parcial?
- ¿Hay traslape?
- Convierta el *MERE* a MR tomando como base las restricciones dadas en el modelo para elegir la mejor estrategia.
- ¿Cómo se aseguraría que un supertipo sea miembro de máximo un subtipo?

Hay participación total. En el diagrama, la línea que une el supertipo PERSONA con el triángulo de especialización es una **línea doble**, lo que indica que toda persona registrada debe pertenecer obligatoriamente a al menos uno de los subtipos (EMPLEADO, EGRESADO o ESTUDIANTE).

No hay traslape (es disjunta). Dentro del triángulo de especialización se observa una letra **d** (de *disjoint*). Esto significa que los subtipos son mutuamente excluyentes: una persona solo puede pertenecer a un único subtipo a la vez.

PERSONA {nss VARCHAR(15) PK, nombre VARCHAR(50) NN, ap_pat VARCHAR(50) NN, ap_mat VARCHAR(50) , sexo CHAR(1), direccion VARCHAR(150), fecha_nac DATE,

-- Banderas Booleanas para activar subtipos

es_empleado BOOL NN,

es_egresado BOOL NN,

```
  es_estudiante BOOL NN,
  -- Atributos del Subtipo EMPLEADO
  salario DECIMAL(10, 2),
  -- Atributos del Subtipo EGRESADO
  nom_grado VARCHAR(100),
  fecha_obt DATE,
  -- Atributos del Subtipo ESTUDIANTE
  carrera VARCHAR(100),
}
```

Para asegurar que solo esté en un subtipo a la vez, primero hay que crear una condición en la que se verifique que la suma de los booleanos sea 1 (ni mayor ni menor), y además que todos los atributos del mismo subtipo sean todos no nulos y todos los demás nulos.

10. Sea R(X,Y,Z,J)
$DF: \{XY->Z, YZ->J, ZJ->X\}$

$$\sout{JX}YZ^{+} = \{...\}$$

$$YZ^{+} = \{Y, Z, J, X\} CK$$

$$YZ - YXY - YX$$

$$CK's = \{YX, YZ\}$$

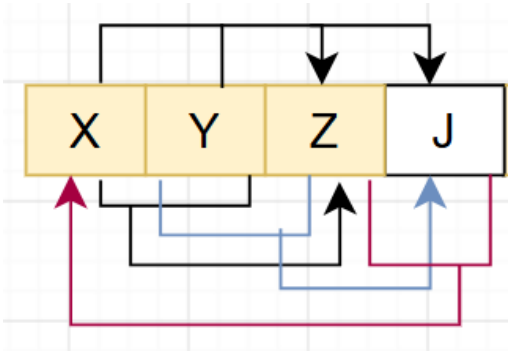
$$AP: \{X, Y, Z\}$$

$$nAP: \{J\}$$

Tercera Forma Normal (3FN)

Nota:

Separar las DF cada una en una relación garantiza BCFN.



11. Sea R(A,B,C,D)
$DF: \{AB->CD, D->B, C->A\}$
Considere lo siguiente:

- Utilice AB como llave candidata inicial para encontrar las demás
- Utilice CD como llave candidata inicial para encontrar las demás

NOTA: En ambos casos debe obtener las mismas llaves candidatas y atributos principales.

$$DF: \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow D, D \rightarrow B, C \rightarrow A\}$$

$$AB\cancel{CD^{+}} = \{\ldots\}SK$$

$$AB - AD - AAB - AB$$

$$AB - BC - BAB - AB$$

$$AB - BC - DC$$

Camino alternativo (CD es la primer CK)

$$\cancel{AB}CD^{+} = \{\ldots\}$$

$$CD - CAB - ABAB - AB$$

$$CD - CAB - ABAB - AB - AD$$

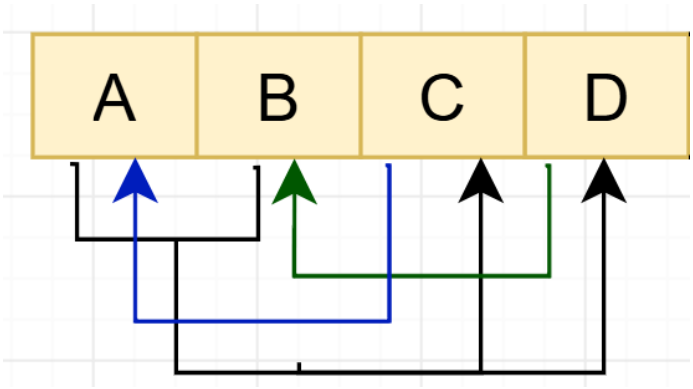
$$CD - CAB - ABAB - AB - BC$$

$$CK: \{AB, AD, BC, DC\}$$

$$AP: \{A, B, C, D\}$$

$$nAP: \emptyset$$

Tercera Forma Normal (3FN)



Nota:

Separar las DF cada una en una relación garantiza BCFN.